哈尔滨工业大学（威海）2022 级数学系
《高等代数 1》期末考试题

闲云野鹤

February 2023

授课老师：郭宇潇。

一、(24 分) 填空题，每小题四分.

1. 将 x^4-2x^3+3 写成 $x-2$ 的方幂和的形式.

2. 求多项式 $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 最高次项的系数.

3. 求 Vandermonde 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & 6^2 \\ 2^3 & 3^3 & 4^3 & 5^3 & 6^3 \\ 2^4 & 3^4 & 4^4 & 5^4 & 6^4 \end{vmatrix}$ 的值.

4. 在 6 阶行列式的展开式中，$a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{14}a_{65}$ 带什么符号?

5. 求一个五阶整数方阵的秩.

6. 讨论 λ 取什么值时下述方程组有唯一解，并求解：

$$\begin{cases} (\lambda+3)x_1 + x_2 + 2x_3 & = 0 \\ \lambda x_1 + (\lambda-1)x_2 + x_3 & = 0 \\ 3(\lambda+1)x_1 +_2 +(\lambda+3)x_3 & = 0 \end{cases}$$

二、（30 分）简答题，每小题六分.

1. 证明：$x^5 + 5x + 1$ 在有理数域上不可约.

2. 证明：同一个向量组的极大线性无关组所含向量的个数相同.

3. 有 n 阶方阵 A, B, C，且 $ABC = E$. 那么在 ACB, BCA, BAC, CBA, CAB 中，哪些一定是 E? 哪些不一定?

4. 若向量组 1 可以由向量组 2 线性表出，设它们的秩分别为 r_1, r_2. 判断 r_1 与 r_2 的关系，并说明理由.

5. 设 $n > 1$，$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$. 证明：$|A| = 0$.

三、（16 分）解出下述齐次线性方程组的基础解系.

四、（15 分）设有 2022 阶方阵 A, B 满足 $\mathrm{rank}(AB) = 0$. 证明：

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) \leq 2022$$

.

五、（15 分）设有 n 阶方阵 A, B. 证明：

$$\mathrm{rank}(AB - E) \leq \mathrm{rank}(A - E) + \mathrm{rank}(B - E).$$

此试卷仅供参考题型和知识点，数据细节与原卷会有偏差。如有本质错误请告知本文件作者。